

0.91.9. Le snake — sans limite de temps

Le 0.91.8, sans le chronomètre : plus de 30 secondes, plus de TEMPS. La partie dure tant que le A ne touche pas un mur.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.91.8, avec une chose en moins : le temps. Plus de 30 secondes, plus de TEMPS en bas à droite. La partie dure **tant que le A ne touche pas un mur**. C'est la règle d'un vrai snake : on joue jusqu'à perdre.

Ce qui change ici : on enlève, on n'ajoute rien. Tout ce que le 0.91.1 avait mis pour le temps s'en va, morceau par morceau :

- la variable `temps` (`uint8_t temps = 30;`), et sa remise à 30 dans `nouvellePartie()` ;
- le mot **TEMPS** (`texte(11, 17, "TEMPS")`) et son nombre (`nombre(17, 17, temps)`), sur la ligne 17 ;
- le bloc du **chronomètre**, `if (ecran == 1 && chaque(1000)) { ... }`, qui retirait une seconde et appelait `finPartie()` à 0.

Enlever, c'est aussi de la programmation : si l'on oubliait une seule de ces lignes, par exemple `nombre(17, 17, temps)` en gardant la variable effacée, le compilateur dirait que `temps` n'existe pas. Chaque ligne qui parlait du temps doit partir avec lui.

`finPartie()` **reste**, mais n'a plus qu'une raison d'être appelée : le mur (le 0.91.8). La fonction ne change pas : elle écrit toujours FIN, le score et « START : REJOUER ».

`chaque(250)`, **lui, reste** : c'est lui qui fait avancer le A (le 0.91.7). Il n'avait rien à voir avec le chronomètre ; chaque `chaque()` a son propre chronomètre.

Pour plus tard : le A peut encore faire demi-tour sur sa queue, et la traverser sans perdre. Sans limite de temps, c'est maintenant le seul vrai défaut du jeu.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2453 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	100 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() – ta fonction
chaque_minuteur()	124 o	← main() – une fonction fournie par le langage
viderEcran()	33 o	← nouvellePartie(), finPartie() – ta fonction
nouvellePartie()	164 o	← main() – ta fonction
finPartie()	51 o	← main() – ta fonction
main()	613 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() – efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() – écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← main() – le reste d'une division
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Hasard	25 o	← hasard() – tire un nombre au hasard
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles – la police entière, et 9 tuiles dessinées
"SCORE"	5 o	← texte() – un texte gravé
"FIN"	3 o	← texte() – un texte gravé
"SCORE"	5 o	← texte() – un texte gravé
"START : REJOUER"	15 o	← texte() – un texte gravé
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte() – un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0	12 o	← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1	12 o	← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2	12 o	← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3	12 o	← poser() – une table gravée

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	x 14	265 o sur place, dans texte_grand_0(), nouvellePartie(), main() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
effacer()	x 3	64 o sur place, dans viderEcran(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()	x 5	55 o sur place, dans nouvellePartie(), finPartie(), main() + EcrireTexte (10 o)
bouton()	x 6	30 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
nombre()	x 2	20 o sur place, dans finPartie(), main() + EcrireNombre (33 o)
couleurFond()	x 1	12 o sur place, dans main()
hasard()	x 2	6 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
image()	x 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	x 1	2 o sur place, dans chaque_minuteur()

Tes fonctions appelées :

chaque_minuteur()	x 1	10 o sur place, dans main()
viderEcran()	x 2	6 o sur place, dans nouvellePartie(), finPartie()
nouvellePartie()	x 2	6 o sur place, dans main()
texte_grand_0()	x 1	3 o sur place, dans main()
finPartie()	x 1	3 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste>    // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <effacer>   // efface des cases, ou tout le fond
#include <poser>     // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte>     // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>    // écrit un nombre en chiffres
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <bouton>    // lit un bouton de la manette
#include <chaque>    // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <hasard>    // tire un nombre au hasard
```

2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0;    // 0 = le TITRE, 1 = le JEU, 2 = la FIN
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;        // le A : sa colonne...
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;        // ...et sa ligne (le 0.81)
```

5. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;      // la pièce, le P : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;       // ...et sa ligne
```

7. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;    // les pièces ramassées
```

8. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 5;       // la place du A AVANT son pas... (le 0.91.3)
```

9. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;       // ...pour l'y remettre s'il entre dans un mur
```

10. UN TABLEAU — QX

```
uint8_t qx[50];       // la queue (le 0.91.6), un TABLEAU de 50 cases 0 : les colonnes...
```

11. UN TABLEAU — QY

```
uint8_t qy[50];       // ...et les lignes. qx[0] : la case collée au A.
```

12. UNE VARIABLE — LONGUEUR

```
uint8_t longueur = 0;  // combien de cases la queue utilise (0 : le A seul)
```

13. UNE VARIABLE — SENS

```
uint8_t sens = 0;           // où va le A (le 0.91.7). 0 = droite, 1 = bas, 2 = gauche, 3 = haut
```

14. UNE FONCTION — VIDERECRAN()

```
void viderEcran() {
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
        effacer(0, l, 20);
    }
}

// ---- Une partie qui commence, TOUT au départ (le 0.91.2) ----
// Depuis le titre, ET depuis la fin (START : rejouer).
```

15. UNE FONCTION — NOUVELLEPARTIE()

```
void nouvellePartie() {
    x = 5;                          // le A revient à sa place
    y = 8;
    px = 15;                        // le P revient en (15, 8), d'où qu'il soit
    py = 8;
    ax = 5;                         // et sa place d'avant, la même
    ay = 8;
    longueur = 0;                  // pas de queue, le A est tout seul (le 0.91.6)
    sens = 0;                      // le A repart vers la droite (le 0.91.7)
    score = 0;                     // pas encore de pièce
    ecran = 1;                    // on est sur le JEU
    viderEcran();
    poser(px, py, ALPHABET[15]);
    poser(x, y, ALPHABET[0]);      // le A (le 0.91.7)

    // ---- Le cadre de murs, des X tout autour du terrain (le 0.91.3) ----
    //
    // colonne : 0 1 2 ...          19
    // ligne 0 : X X X X X X ... X X X   le haut : ligne 0, colonnes 0 à 19
    // ligne 1 : X                   X
    // ...      X   A           P   X   les côtés : colonnes 0 et 19
    // ligne 15: X                   X
    // ligne 16: X X X X X X ... X X X   le bas : ligne 16
    // ligne 17: SCORE 000              la ligne 17 reste au score
    //
    // ALPHABET[23] : la 24e lettre (on compte depuis 0), le X.
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
        poser(c, 0, ALPHABET[23]);    // le haut
        poser(c, 16, ALPHABET[23]);   // le bas
    }
    for (uint8_t l = 1; l < 16; l++) {
        poser(0, l, ALPHABET[23]);    // le côté gauche
        poser(19, l, ALPHABET[23]);   // le côté droit
    }

    texte(0, 17, "SCORE");           // NOUVEAU : plus de TEMPS à côté
}

// ---- Une partie qui s'arrête, l'écran FIN (le 0.91.8) ----
// NOUVEAU : une seule raison de perdre maintenant, le mur.
```

16. UNE FONCTION — FINPARTIE()

```
void finPartie() {  
    ecran = 2;                // on est sur la FIN  
    viderEcran();  
    texte(8, 6, "FIN");  
    texte(5, 9, "SCORE");     // le score de la partie (le 0.91.2)  
    nombre(11, 9, score);  
    texte(2, 13, "START : REJOUER");  
}
```

17. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

    while (true) {
        image();

        if (ecran == 0 && bouton(START)) {
            nouvellePartie();          // la première partie
        }

        if (ecran == 1) {
            // ---- La croix CHOISIT la direction (le 0.91.7) ----
            // On appuie une fois, même très court : sens change, et il le reste.
            if (bouton(DROITE)) sens = 0;
            if (bouton(BAS))    sens = 1;
            if (bouton(GAUCHE)) sens = 2;
            if (bouton(HAUT))   sens = 3;

            ax = x;              // on retient où est le A.. (le 0.91.3)
            ay = y;

            // ---- Le A avance TOUT SEUL, un pas toutes les 250 ms (le 0.91.7) ----
            // chaque(250) : vrai 4 fois par seconde (le 0.77).
            //
            //   sens :    3
            //               ↑      colonne : x - 1 à gauche, x + 1 à droite
            //   2 ← A → 0   ligne   : y - 1 en haut, y + 1 en bas
            //               ↓
            //               1
            if (chaque(250)) {
                effacer(x, y, 1);          // le A quitte sa case
                if (sens == 0) x = x + 1;   // à droite
                if (sens == 1) y = y + 1;   // en bas
                if (sens == 2) x = x - 1;   // à gauche
                if (sens == 3) y = y - 1;   // en haut
                poser(x, y, ALPHABET[0]);   // et se pose sur la suivante
            }

            // ---- Le A touche le cadre ? La partie s'arrête (le 0.91.8) ----
            // Avant (le 0.91.3), le A reculait. Maintenant, il a PERDU.
            // || veut dire « OU » : une seule des quatre suffit.
            if (x == 0 || x == 19 || y == 0 || y >= 16) {
                finPartie();              // l'écran FIN, avec le score
                continue;                 // on saute TOUT le reste de ce tour
            }                             // de boucle : retour à image()

            // ---- La queue suit le A (le 0.91.5) ----
            // Le A a-t-il bougé ? Sa place n'est plus celle d'avant (ax, ay).
            // longueur > 0 d'abord (le 0.91.6). Sans queue, rien à déplacer, et
            // longueur - 1 vaudrait 255 (un uint8_t ne descend pas sous 0).
            // && veut dire « ET » : il faut une queue ET que le A ait bougé.
            if (longueur > 0 && (x != ax || y != ay)) {
                // 1. le BOUT de la queue disparaît : la dernière case, longueur - 1
                effacer(qx[longueur - 1], qy[longueur - 1], 1);

                // ---- 2. chaque case prend la place de celle de devant ----
                // En partant du BOUT, et en reculant (i-- : i = i - 1).
                // Avec longueur = 3 : i = 2 : qx[2] = qx[1]
                //                      i = 1 : qx[1] = qx[0]
                //                      i = 0 : 0 > 0 est faux, la boucle s'arrête.
                for (uint8_t i = longueur - 1; i > 0; i--) {
                    qx[i] = qx[i - 1];
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    qy[i] = qy[i - 1];
}

// 3. la première case prend la case que le A vient de quitter
qx[0] = ax;
qy[0] = ay;

// 4. toute la queue redessinée, de la case 0 à la case longueur - 1
// (après une pièce, la nouvelle case venait d'être effacée avec le bout)
for (uint8_t i = 0; i < longueur; i++) {
    poser(qx[i], qy[i], ALPHABET[14]);
}
poser(x, y, ALPHABET[0]); // 5. le A par-dessus (le 0.91.5)
}
if (x == px && y == py) { // le A sur le P : ramassée (le 0.81)
    score = score + 1;

    // ---- La pièce réapparaît AU HASARD, mais DANS le cadre (le 0.91.4) ----
    //
    // px = 1 + hasard() % 18;
    //      |   |           |
    //      |   |           +-- % 18 : le reste de la division par 18, de 0 à 17.
    //      |   |           Exemple : hasard() rend 137 ; 137 = 7 × 18 + 11 ;
    //      |   |           le reste est 11.
    //      |   |           +----- un nombre imprévisible, de 0 à 255 (le 0.81.2)
    //      |   |           +----- + 1 : on décale de 0...17 à 1...18 → 11 + 1 = 12.
    //
    // Pourquoi pas % 20 comme au 0.81.2 ? Les colonnes 0 et 19 sont des murs X :
    // la pièce doit rester de 1 à 18. Les lignes 0 et 16 aussi sont des murs :
    // la pièce doit rester de 1 à 15, d'où 1 + hasard() % 15.
    px = 1 + hasard() % 18; // une colonne : 1 à 18
    py = 1 + hasard() % 15; // une ligne : 1 à 15
    poser(px, py, ALPHABET[15]); // le nouveau P apparaît là

    // ---- La queue grandit d'une case (le 0.91.6) ----
    // La nouvelle case naît SUR le bout de la queue. Au prochain pas, toutes
    // les autres avancent, elle non : elle reste derrière.
    // La toute première n'a pas de bout : elle naît SOUS le A.
    // < 50 : le tableau n'a que 50 cases, qx[0] à qx[49].
    if (longueur < 50) {
        if (longueur == 0) {
            qx[0] = x; // la première case : sous le A
            qy[0] = y;
        } else {
            qx[longueur] = qx[longueur - 1]; // la case d'après le bout...
            qy[longueur] = qy[longueur - 1]; // ...à la même place que le bout
        }
        longueur = longueur + 1; // une case de plus
    }
}
nombre(6, 17, score);
}

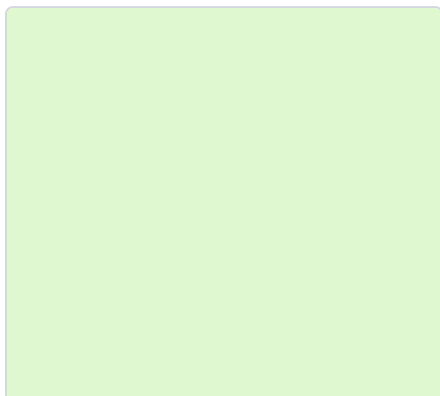
// NOUVEAU : ici, il y avait le chronomètre, chaque(1000). Il n'y est plus :
// la partie dure tant que le A ne touche pas un mur.

// ---- Sur la fin, START relance une partie (le 0.91.2).
if (ecran == 2 && bouton(START)) {
    nouvellePartie(); // la même fonction : tout au départ
}
}
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran n'a pas bougé



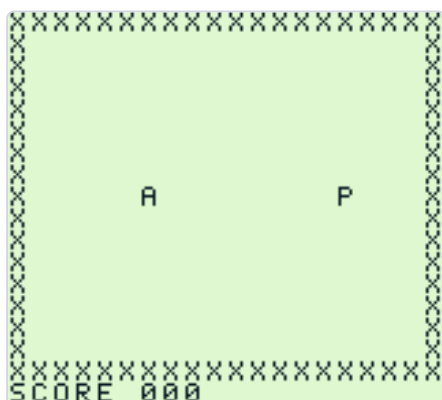
GAUCHE — l'écran n'a pas bougé



HAUT — l'écran n'a pas bougé



BAS — l'écran n'a pas bougé



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

START : plus de TEMPS en bas ; le A file tout seul, aussi longtemps qu'il évite les murs.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en bas, SCORE seul, plus de TEMPS (« SCORE 000 »)

✓ après plus de 30 secondes, la partie continue (ecran = 1)

Ensuite : **0.92. Le snake, avec un menu — la couleur du serpent** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++